

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI

1. Cách trình bày câu hỏi quy tuyến tính

(Trước khi bấm máy dạng này hãy Reset máy: Shift 9 3 = AC)

Trong bài làm cần trình bày đủ các ý:

+ Hệ số tương quan mẫu

+ $|r| > 0,8$

+ Hệ số a, b

+ Viết rõ hàm hồi quy

+ Thay số và kết luận (nếu đề hỏi)

*Lưu ý: Lưu ý cái đơn vị ngta ở đề phải khớp với cái đơn vị ngta cho x ở dưới

Ví dụ 1: Khảo sát đồng thời thu nhập trong 1 tháng X (đơn vị: triệu đồng) và chi tiêu trong 1 tháng Y (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình ở vùng A, ta thu được bảng số liệu ghép cặp, từ đó suy ra số tiền dư trong 1 tháng D như sau:

X	45	47	39	51	35	63	27	52	65	54
Y	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45
D = X - Y	8	9	9	11	10	9	8	11	8	9

Giả sử X, Y có phân phối chuẩn.

Với dữ liệu ghép cặp của hai biến (X, Y) đã cho, có thể dự đoán được mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình ở vùng A khi biết thu nhập của hộ gia đình đó bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu có hãy dự đoán mức chi tiêu trung bình của một hộ có thu nhập là 68 triệu đồng 1 tháng

Giải:

Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là: $r = 0,9734032727$. Vì $|r| > 0,8$ nên có thể sử dụng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X. Với $a = -3,439949828$ và $b = 0,8585763562$

$$\bar{y}_x = -3,439949828 + 0,8585763562x$$

⇒ Mức chi tiêu trung bình của một hộ có thu nhập 68 triệu đồng 1 tháng là: 54,9432424 (triệu đồng)

Khi thu nhập của hộ gia đình đó tăng 1 triệu thì mức chi tiêu trung bình của hộ gia đình đó sẽ tăng là:

$$\overline{y_{x+1}} - \overline{y_x} = [-3,439949828 + 0,8585763562(x + 1)] - (-3,439949828 + 0,8585763562x) = 0,8585763562 \text{ (triệu đồng)}$$

Ví dụ 2: Đo chiều cao Y của 10 người con trai được chọn ngẫu nhiên so với chiều cao X của cha chúng, ta được kết quả (đơn vị: cm) như sau.

X	152	158	163	165	168	170	173	178	183	188
Y	162	166	168	166	170	170	171	174	178	178

Có thể sử dụng dữ liệu này để dự đoán chiều cao của con trai qua chiều cao của cha bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu được, hãy dự đoán chiều cao của con trai của người cha cao 185 cm.

Giải:

Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là: $r = 0,9782982138$. Vì $|r| > 0,8$ nên có thể sử dụng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X để dự đoán chiều cao của con trai qua chiều cao của cha. Với $a = 92,45717884$ và $b = 0,4584382872$

$$\overline{y_x} = 92,45717884 + 0,4584382872x$$

⇒ Chiều cao của con trai khi chiều cao của cha bằng 185 cm là: 177,268262 (cm)

2. Đặc biệt lưu ý về các $Z_\alpha, Z_{\frac{\alpha}{2}}, t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, t_{\alpha, n-1}, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \chi^2_{\alpha, n-1}, \chi^2_{\beta, n-1}$

- Tỷ lệ: (**Z**)

+ Khoảng tin cậy đối xứng của p với độ tin cậy β là: $(f_n - \varepsilon, f_n + \varepsilon)$ với:

$$\varepsilon = \frac{Z_\alpha}{2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}, \alpha = 1 - \beta$$

và ε được gọi là **độ chính xác** hay sai số của ước lượng.

+ Giá trị tối đa của p với độ tin cậy β là: $f_n + \varepsilon = f_n + \frac{Z_\alpha}{2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$ với $P(Z_\alpha) = 1 - \alpha$

+ Giá trị tối thiểu của p với độ tin cậy β là: $f_n - \varepsilon = f_n - \frac{Z_\alpha}{2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$ với $P(Z_\alpha) = 1 - \alpha$

Ví dụ 2: Điều tra ngẫu nhiên 1100 sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghệ M thấy có 53 sản phẩm không đạt chuẩn

1. Hãy tìm khoảng (...;...) tin cậy đối xứng của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%.
2. Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa là bao nhiêu.
3. Với độ tin cậy 99%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu là bao nhiêu.

Giải:

Ta có: $n = 1100, m = 53, f_n = \frac{m}{n} = \frac{53}{1100}$

1. Khoảng tin cậy đối xứng của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy $\beta = 0,95$ là:
($f_n - \varepsilon, f_n + \varepsilon$) với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05$

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = z_{0,025} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = 1,96 \sqrt{\frac{\frac{53}{1100} \left(1 - \frac{53}{1100}\right)}{1100}} = 0,01265547118$$

$$\Rightarrow (f_n - \varepsilon, f_n + \varepsilon) = (0,035526347, 0,06085728936)$$

2. Với độ tin cậy $\beta = 95\%$ ($\alpha = 0,05$), tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa là:

$$P(z_{0,05}) = 1 - 0,05 = 0,95$$

$$f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = \frac{53}{1100} + z_{0,05} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = \frac{53}{1100} + 1,6449 \sqrt{\frac{\frac{53}{1100} \left(1 - \frac{53}{1100}\right)}{1100}} \\ = 0,05880272867$$

3. Với độ tin cậy $\beta = 99\%$ ($\alpha = 0,01$), tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu là:

$$P(z_{\alpha}) = 1 - \alpha = 1 - 0,01 = 0,99$$

$$f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = \frac{53}{1100} - z_{0,01} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} = \frac{53}{1100} - 2,3265 \sqrt{\frac{\frac{53}{1100} \left(1 - \frac{53}{1100}\right)}{1100}} \\ = 0,03315990303$$

- Trung bình: (t)

+ Khoảng tin cậy đối xứng của a với độ tin cậy β là: $(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$ với:

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \alpha = 1 - \beta$$

và ε được gọi là **độ chính xác** hay sai số của ước lượng.

+ Giá trị tối đa của a với độ tin cậy β là: $\bar{x} + \varepsilon = \bar{x} + t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

+ Giá trị tối thiểu của a với độ tin cậy β là: $\bar{x} - \varepsilon = \bar{x} - t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Ví dụ 4: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n : số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	4	5	8	9	7	5	3

1. Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 99%.
2. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu.
3. Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối thiểu là bao nhiêu.

Giải:

Ta có: $n = 41, \bar{x} = 107,402439, s = 1,714713942$

1. Khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy $\beta = 0,99$ là:

$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$ với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,99 = 0,01$

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = t_{0,005, 40} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,7241131559$$

$$\Rightarrow (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (106,6783258; 108,1265522)$$

2. Với độ tin cậy $\beta = 95\%$ ($\alpha = 0,05$), Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối đa là:

$$\bar{x} + t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \bar{x} + t_{0,05, 40} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{53}{1100} + 1,684 \frac{s}{\sqrt{n}} = \dots$$

3. Với độ tin cậy $\beta = 95\%$ ($\alpha = 0,05$), Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối thiểu là:

$$\bar{x} - t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \bar{x} - t_{0,05, 40} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{53}{1100} - 1,684 \frac{s}{\sqrt{n}} = \dots$$

- Phương sai: (X)

+ Khoảng tin cậy đối xứng của σ^2 với độ tin cậy β là:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right)$$

+ Giá trị tối đa của σ^2 với độ tin cậy β là: $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\beta, n-1}}$

+ Giá trị tối thiểu của σ^2 với độ tin cậy β là: $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha, n-1}}$ với $\alpha = 1 - \beta$

Ví dụ 7: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n : số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	4	5	8	9	7	5	3

1. Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng của phương sai tuổi thọ sản phẩm với độ tin cậy 95%.
2. Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối đa là bao nhiêu.
3. Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối thiểu là bao nhiêu.

Giải:

Ta có: $n = 41$, $s = 1,714713942$

$$1. \beta = 0,95 \Rightarrow \alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05. \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = \chi^2_{\frac{0,05}{2}, 41-1} = \chi^2_{0,025, 40} = 59,342$$

Khoảng tin cậy đối xứng của phương sai tuổi thọ sản phẩm với độ tin cậy 95% là:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0,025, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0,975, n-1}} \right) = (\dots; \dots)$$

2. $\beta = 0,95 \Rightarrow \chi^2_{\beta, n-1} = \chi^2_{0,95, 41-1} = \chi^2_{0,95, 40} = 26,509$. Với độ tin cậy $\beta = 95\%$ ($\alpha = 0,05$), Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối đa là:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\beta, n-1}} = \dots$$

$$3. \beta = 0,95 \Rightarrow \alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05. \chi^2_{\alpha, n-1} = \chi^2_{0,05, 41-1} = \chi^2_{0,05, 40} = 55,758.$$

Với độ tin cậy 95%, phương sai tuổi thọ sản phẩm tối thiểu là:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha, n-1}} = \dots$$

3. Phân biệt α, β

- Nếu đề liên quan đến ước lượng (ước lượng khoảng, ước lượng tối đa, ước lượng tối thiểu) thì đề luôn cho **độ tin cậy β** $\Rightarrow$ Dựa vào đó đi tìm $\alpha = 1 - \beta$ (nhưng lưu ý công thức cần tính sử dụng α hay $\frac{\alpha}{2}$)
- Nếu đề liên quan đến kiểm định thì đề luôn cho **mức ý nghĩa α** $\Rightarrow$ Dựa vào này đi tính luôn (nhưng lưu ý công thức cần tính sử dụng α hay $\frac{\alpha}{2}$)

4. Cách tra bảng trong đề thi

Chú ý: Một số giá trị $z_\alpha, t_{\alpha,12}$

α	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05
z_α	2.576	2.326	2.170	2.054	1.960	1.881	1.812	1.751	1.695	1.645
$t_{\alpha,12}$	3.055	2.681	2.461	2.303	2.179	2.076	1.989	1.912	1.844	1.782

+ Giả sử như ở ví dụ 2, đề cho $\beta = 95\% = 0,95 \Rightarrow$ với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05$. Mà ta cần đi ước lượng **tỷ lệ** tức là **z** và cụ thể **khoảng** thì dùng **$z_{\frac{\alpha}{2}}$** . Nhìn vào bảng chỉ cho z_α nên ta sẽ đi tính $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025 \Rightarrow z_{0,025}$. Vậy lúc này ta sẽ tạm thời coi $\alpha = 0,025$ và đi dò $z_{0,025} = 1,960$.

+ Đối với **ước lượng tối đa tỷ lệ hoặc tỷ lệ tối thiểu** ta cũng làm tương tự như sau, đề cho $\beta = 95\% = 0,95 \Rightarrow$ với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05$. Mà ta cần đi ước lượng **tỷ lệ** tức là **z** và cụ thể **tối đa, tối thiểu tỷ lệ** thì dùng **z_α** . Ta có: $z_\alpha = z_{0,05}$. Ta đi dò bảng luôn và không cần chia α cho 2. Và ta có được $z_\alpha = z_{0,05} = 1,645$

+ Giả sử như ở ví dụ, đề cho $\beta = 95\% = 0,95 \Rightarrow$ với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05$. Mà ta cần đi ước lượng **trung bình** tức là **t** và cụ thể **khoảng** thì dùng **$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$** . (Giả sử anh cho $n = 13$) Nhìn vào bảng chỉ cho $t_{\alpha, n-1} = t_{\alpha, 13-1} = t_{\alpha, 12}$ nên ta sẽ đi tính $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025 \Rightarrow t_{0,025, 12}$. Vậy lúc này ta sẽ tạm thời coi $\alpha = 0,025$ và đi dò $t_{0,025, 12} = 2,179$.

+ Đối với **ước lượng trung bình tối đa hoặc trung bình tối thiểu** ta cũng làm tương tự như sau, đề cho $\beta = 95\% = 0,95 \Rightarrow$ với $\alpha = 1 - \beta = 1 - 0,95 = 0,05$. (Giả sử anh cho $n = 13$) Mà ta cần đi ước lượng **trung bình** tức là **t** và cụ thể **tối đa, tối thiểu trung bình** thì dùng **$t_{\alpha, n-1} = t_{\alpha, 13-1} = t_{\alpha, 12}$** . Ta có: $t_{\alpha, n-1} = t_{0,05, 12}$. Ta đi dò bảng luôn và không cần chia α cho 2. Và ta có được $t_{\alpha, n-1} = t_{0,05, 12} = 1,782$

5. Lưu ý chung

- + Đối với phân thống kê cần gọi các biến trước khi tính toán
 - + Đối với kiểm định cần có câu kết luận (vậy ý kiến/ cải tiến/... tùy theo đề là đúng/sai với mức ý nghĩa (tùy đề) %) (không có gọi và không có kết luận là mất 0.5 điểm)
 - + Đối với các bài toán xác suất mà có phân phối. Thì phải gọi biến trước rồi ghi cái biến ra như vậy nè
- VD: X có phân phối chuẩn $N(0,1)$ thì ghi: $X \sim N(0,1)$

6. Công thức kiểm định 1 mẫu

- Kiểm định tỷ lệ (1 mẫu)

- + Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \text{ với } f_n = \frac{m}{n}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$p = p_0$	$K_1: p \neq p_0$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$p = p_0$	$K_2: p < p_0$	$z \leq -z_{\alpha}$
$p = p_0$	$K_3: p > p_0$	$z \geq z_{\alpha}$

VD1: Trước cải tiến kỹ thuật, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy A là 5%. Sau cải tiến kỹ thuật, kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm của nhà máy A và thấy 15 sản phẩm không đạt chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, cải tiến kỹ thuật có hiệu quả không.

Giải:

Gọi p là tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn sau cải tiến kỹ thuật. Ta cần kiểm định giả thuyết: $H: p = 0,05$ với đối thuyết $K_2: p < 0,05$

Ta có: $n = 500, m = 15 \Rightarrow f_n = \frac{m}{n} = \frac{15}{500}$

$$z = \frac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{(\frac{15}{500} - 0,05)\sqrt{500}}{\sqrt{0,05(1 - 0,05)}} = -2,051956704$$

$\alpha = 0,05$ $z_{\alpha} = z_{0,05} = 1,6449$. Vì $z \leq -z_{\alpha}$ nên bác bỏ H , chấp nhận K_2 . Vậy cải tiến kỹ thuật có hiệu quả với mức ý nghĩa 5%.

VD2: Trước cải tiến kỹ thuật, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy A là 5%. Sau cải tiến kỹ thuật, kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm của nhà máy A và thấy 15 sản phẩm không đạt chuẩn. Với mức ý nghĩa 1%, cải tiến kỹ thuật có hiệu quả không.

Giải:

Gọi p là tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn sau cải tiến kỹ thuật. Ta cần kiểm định giả thuyết: $H: p = 0,05$ với đối thuyết $K_2: p < 0,05$

Ta có: $n = 500, m = 15 \Rightarrow f_n = \frac{m}{n} = \frac{15}{500}$

$$z = \frac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{(\frac{15}{500} - 0,05)\sqrt{500}}{\sqrt{0,05(1 - 0,05)}} = -2,051956704$$

$\alpha = 0,01$ $z_\alpha = z_{0,01} = 2,3265$. Vì $z > -z_\alpha$ nên chấp nhận H . Vậy cải tiến kỹ thuật không hiệu quả với mức ý nghĩa 1%.

- Kiểm định trung bình (1 mẫu)

+ Tính giá trị kiểm định: $t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{s}$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$a = a_0$	$K_1: a \neq a_0$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$
$a = a_0$	$K_2: a < a_0$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$
$a = a_0$	$K_3: a > a_0$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$

Ví dụ 3: Công ty A cho biết khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty này sản xuất là 100 gam, nghi ngờ tuyên bố của công ty A, người ta cân ngẫu nhiên 30 sản phẩm của công ty A và thu được khối lượng trung bình là 98,5 gam với độ lệch chuẩn mẫu là 4 gam. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kết về nghi ngờ nói trên.

Giải:

Gọi a là khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty A. Ta cần kiểm định giả thuyết: $H: a = 100$ với đối thuyết $K_2: a < 100$

Ta có: $n = 30, \bar{x} = 98,5, s = 4$

$$t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{s} = \frac{(98,5 - 100)\sqrt{30}}{4} = -2,053959591$$

$\alpha = 0,01$ $t_{\alpha, n-1} = t_{0,01,29} = 2,462$. Vì $t > -t_{\alpha, n-1}$ nên chấp nhận H. Vậy nghi ngờ sai với mức ý nghĩa 1%.

Ví dụ 4: Công ty A cho biết khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty này sản xuất là 100 gam, nghi ngờ tuyên bố của công ty A, người ta cân ngẫu nhiên 450 sản phẩm của công ty A và thu được khối lượng trung bình là 99,5 gam với độ lệch chuẩn mẫu là 4 gam. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kết về nghi ngờ nói trên.

Giải:

Gọi a là khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty A. Ta cần kiểm định giả thuyết: $H: a = 100$ với đối thuyết $K_2: p < 100$

Ta có: $n = 450, \bar{x} = 99,5, s = 4$

$$t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{s} = \frac{(99,5 - 100)\sqrt{450}}{4} = -2,651650429$$

$\alpha = 0,01$ $t_{\alpha, n-1} = t_{0,01,449} = z_{0,01} = 2,3263$. Vì $t \leq -t_{\alpha, n-1}$ nên bác bỏ H, chấp nhận K_2 . Vậy nghi ngờ đúng với mức ý nghĩa 1%.

7. Công thức kiểm định 2 mẫu

- Tỷ lệ 2 mẫu

- Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \text{ với } f_1 = \frac{m_1}{n_1}, f_2 = \frac{m_2}{n_2}, f = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$p_1 = p_2$	$K_1: p_1 \neq p_2$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$p_1 = 2[1 - P(z)]$
$p_1 = p_2$	$K_2: p_1 < p_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	$p_2 = P(z)$
$p_1 = p_2$	$K_3: p_1 > p_2$	$z \geq z_{\alpha}$	$p_3 = 1 - P(z)$

Ví dụ 1: Kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm sản xuất theo phương pháp I thấy 15 sản phẩm không đạt chuẩn. Kiểm tra ngẫu nhiên 600 sản phẩm theo phương pháp II thấy 24 sản phẩm không đạt chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xét phương pháp nào tốt hơn.

Giải:

- Gọi p_i là tỉ lệ sản phẩm không đạt chuẩn ($i = 1, 2$)
- Ta cần kiểm định giả thuyết $H: p_1 = p_2$ với đối thuyết $K_1: p_1 \neq p_2$

Ta có: $n_1 = 500, m_1 = 15 \Rightarrow f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{15}{500} = 0,03$

$n_2 = 600, m_2 = 24 \Rightarrow f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{24}{600} = 0,04$

$f = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{15 + 24}{500 + 600} = \frac{39}{1100}$

$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0,03 - 0,04}{\sqrt{\frac{39}{1100}\left(1 - \frac{39}{1100}\right)\left(\frac{1}{500} + \frac{1}{600}\right)}} = -0,89303190385$

$\alpha = 0,05$ $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0,025} = 1,96$. Vì $|z| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên chấp nhận H . Vậy 2 phương pháp này như nhau với mức ý nghĩa 5%.

- Trung bình 2 mẫu

+ Tính giá trị kiểm định:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \text{ với } s^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị khi $n \geq 42$
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, m+n-2}$	$p_1 = 2[1 - P(t)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$t \leq -t_{\alpha, m+n-2}$	$p_2 = P(t)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$t \geq t_{\alpha, m+n-2}$	$p_3 = 1 - P(t)$

Ví dụ 2: Đóng gói sản phẩm bằng 2 máy đóng gói A, B.

- Cân ngẫu nhiên 18 sản phẩm đóng gói bằng máy A ta thu được khối lượng trung bình 99,42 gam với độ lệch chuẩn mẫu 2,45 gam.
- Cân ngẫu nhiên 22 sản phẩm đóng gói bằng máy B ta thu được khối lượng trung bình 98,39 gam với độ lệch chuẩn mẫu 2,65 gam.

- Khối lượng trung bình của sản phẩm đóng bằng máy A và máy B có như nhau không với mức ý nghĩa 2%?. Biết khối lượng sản phẩm đóng gói bằng máy A và máy B có phân phối chuẩn với cùng phương sai?

Giải:

- Gọi a_1 và a_2 lần lượt là khối lượng trung bình của sản phẩm do máy A và máy B đóng ra.

Ta cần kiểm định giả thuyết $H: a_1 = a_2$ với đối thuyết $K_1: a_1 \neq a_2$ cho trường hợp: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Ta có: $m = 18, \bar{x} = 99,42, s_X = 2,45$

$n = 22, \bar{y} = 98,39, s_Y = 2,65$

$$s^2 = \frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2} = \frac{(18-1) \cdot 2,45^2 + (22-1) \cdot 2,65^2}{18+22-2} = \dots$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}} = 1,26473136996$$

$\alpha = 0,02$ $t_{\frac{\alpha}{2}, m+n-2} = t_{0,01,38} = 2,429$. Vì $|t| \leq t_{\frac{\alpha}{2}, m+n-2}$ nên chấp nhận H . Vậy khối lượng trung bình của sản phẩm đóng bằng máy A và máy B là như nhau với mức ý nghĩa 2%.

***Khi $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ nhưng m và n lớn:**

- Miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với các đối thuyết sau

- Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$p_1 = 2[1 - P(z)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	$p_2 = P(z)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$z \geq z_{\alpha}$	$p_3 = 1 - P(z)$

Ví dụ 3:

Đo chiều cao của 400 nam thanh niên. Chọn ngẫu nhiên từ vùng A ta thu được chiều cao trung bình 165,42 cm và độ lệch chuẩn 7,45 cm.

Đo chiều cao của 500 nam thanh niên. Chọn ngẫu nhiên từ vùng B ta thu được chiều cao trung bình 164,11 cm và độ lệch chuẩn 8,54 cm.

Hãy so sánh chiều cao trung bình của nam thanh niên 2 vùng A và B với mức ý nghĩa 2%.

Giải:

- Gọi a_1, a_2 lần lượt là chiều cao trung bình của nam thanh niên vùng A và B

- Ta cần kiểm định giả thuyết: $K_1: a_1 \neq a_2$

Ta có: $m = 400, \bar{x} = 165,42, s_X = 7,45$

$n = 500, \bar{y} = 164,11, s_Y = 8,54$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}} = \frac{165,42 - 164,11}{\sqrt{\frac{7,45^2}{400} + \frac{8,54^2}{500}}} = 2,45549474$$

$\alpha = 0,02, z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0,01} = 2,3262$. Vì $|z| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên bác bỏ H , chấp nhận K_1 . Từ $\bar{x} > \bar{y} \Rightarrow a_1 > a_2$

- Số liệu ghép đôi

Đặt $D = X - Y$. Ta được mẫu:

$$D_i = X_i - Y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$E(D) = a_1 - a_2 \quad (\text{nên đặt } E(D) = a)$$

Giả thuyết $H: a_1 = a_2 \Leftrightarrow a = 0$

Vì vậy miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với các đối thuyết như sau.

Tính giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{d}}{s_D} \sqrt{n}$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$	$p_1 = 2[1 - P(t)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$	$p_2 = P(t)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$	$p_3 = 1 - P(t)$

Ví dụ 4: Thống kê cho thấy giá đất ở khu vực A không giảm và chỉ tăng hoặc giữ nguyên. Người ta điều tra giá đất X, Y (đơn vị: trăm triệu đồng) trước và sau tết tương ứng, của 1 số lô đất cùng diện tích ở khu vực này và thu được bảng:

X	14	14,5	14,5	15	16,5	17	18	18,5	19	21	22,5	23	23,5	24	26
Y	15	14,5	15	15	16,5	17,5	18	18,5	19	21	23	23	24	24	26
D	-1	0	-0,5	0	0	-0,5	0	0	0	0	-0,5	0	-0,5	0	0

Dựa vào số liệu trên, với mức ý nghĩa 5% hãy cho nhận xét về ý kiến sau tết giá đất của khu vực A đã tăng lên là đúng hay sai. Biết giá đất trước và sau tết ở khu vực A có phân phối chuẩn.

Giải:

- Gọi a_1, a_2 lần lượt là giá đất trung bình ở khu vực A trước và sau tết, ta cần kiểm định giả thuyết $H: a_1 = a_2$ với đối thuyết $K_2: a_1 < a_2$.

Đặt $D = X - Y$ ta được số liệu:

d_i	-1	-0,5	0
n_i	1	4	10

Tính được: $n = 15, \bar{d} = -0,2, S_D = 0,316227766$

$$t = \frac{\bar{d}}{S_D} \sqrt{n} = -2,449489743$$

$\alpha = 0,05 \quad t_{\alpha, n-1} = t_{0,05, 14} = 1,761$. Vì $t < t_{\alpha, n-1}$ nên bác bỏ H , chấp nhận K_2 . Vậy ý kiến sau tết giá đất của khu vực A đã tăng lên là đúng với mức ý nghĩa 2%.

8. Dạng xác suất hay ra

- Công thức Bayes

Ví dụ 20: Nhà máy H sản xuất sản phẩm đạt chất lượng mỗi sản phẩm là 0,8. Sản phẩm của H muốn đem tiêu thụ phải qua kiểm định. Xác suất mỗi sản phẩm đạt chất lượng được bộ phận kiểm định chấp nhận cho tiêu thụ là 0,95. Xác suất mỗi sản phẩm không đạt chất lượng được bộ phận kiểm định chấp nhận cho tiêu thụ là 0,07. Mua 1 sản phẩm của nhà máy trên thị trường, tính xác suất mua được sản phẩm đạt chất lượng.

Giải:

- Gọi H_1 là biến cố sản phẩm đạt chất lượng
- Gọi H_2 là biến cố sản phẩm không đạt chất lượng

- A là biến cố sản phẩm được chấp nhận cho tiêu thụ

H_1, H_2 là nhóm đầy đủ các biến cố, A là biến cố đã xảy ra. (Vì sản phẩm trên thị trường là sản phẩm được chấp nhận cho tiêu thụ) nên xác suất mua được sản phẩm chất lượng) là:

$$P(A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2)} = \frac{0,8.0,95}{0,8.0,95 + 0,2.0,07} = \frac{380}{387}$$

- Cho phân phối chuẩn tìm xác suất xảy ra một thí nghiệm với biến cố A. Sau đó dùng phân phối nhị thức để tính xác có ít nhất m, nhiều hơn m, không quá m, lớn hơn m,... trong n thí nghiệm. (Dùng xích ma)